



Sistem Pemantauan dan Kendali Penggunaan Daya Listrik pada Kamar Kos Berbasis *Internet of Things*

^{[1]*}Indra Sukma Fratama, ^[2]Suhardi, ^[3]Tedy Rismawan

^{[1][2][3]}Jurusan Rekayasa Sistem Komputer, Fakultas MIPA, Universitas Tanjungpura,
Pontianak, Indonesia

e-mail: ^{[1]*}h1051201029@student.untan.ac.id, ^[2]suhardi@siskom.untan.ac.id,
^[3]tedy_rismawan@siskom.untan.ac.id

Email Penulis Korespondensi: h1051201029@student.untan.ac.id

Submitted: 20/02/2025; Accepted: 07/03/2025; Published: 25/04/2025

Abstrak

Penggunaan listrik menjadi salah satu kebutuhan pokok diberbagai aspek kegiatan dari gedung perkantoran hingga pada kamar kos. Permasalahannya, terkadang alat elektronik dan lampu lupa atau dibiarkan menyala saat ditinggal penghuni kos yang menyebabkan pemborosan listrik. Kemudian untuk menyelesaikan permasalahan ini dibangun suatu sistem yang mampu memantau dan mengendalikan penggunaan daya listrik berbasis IoT. Tujuan penelitian ini adalah memberi informasi penggunaan daya serta biaya penggunaan listrik dan kontrol otomatis listrik pada kamar kos yang dapat diakses melalui website oleh pemilik kos. Hasil dari pengujian sistem kendali daya listrik dapat berjalan dengan baik, sistem dapat memutus daya listrik saat tidak terdeteksi orang didalam kamar kos. Hasil dari pengujian sistem pemantauan daya listrik menggunakan sensor PZEM-004T didapati rata-rata error relatif 0,12% dan akurasi 99,88% untuk tegangan, error relatif 2,72% dan akurasi 97,28% untuk arus dan pengujian daya didapati error relatif 0,37% dan akurasi 99,63%..

Kata kunci: Listrik, Daya, Kamar Kos, Internet of Things.

1. PENDAHULUAN

Listrik menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat karena hampir seluruh aktifitas sosial yang tanpa menggunakan tenaga listrik [1]. Beragam segi aktivitas, baik di rumah tangga, perkantoran, maupun industri, semuanya memerlukan energi listrik, termasuk rumah kos.

Pada rumah kos memiliki beberapa aturan salah satunya aturan tentang membawa dan menggunakan alat elektronik untuk para penyewa kamar kos. Terkadang penghuni kamar kos membawa banyak perangkat elektronik, sehingga konsumsi daya listrik meningkat, sementara biaya sewa tetap. Hal ini dapat membuat pemilik kos merasa dirugikan [2]. Kemudian penyewa kos yang sengaja atau lupa mematikan lampu dan alat elektronik lainnya sehingga dibiarkan menyala yang

mengakibatkan pemborosan daya listrik. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem yang mampu memonitoring pemakaian biaya dan daya listrik pada kamar kos dengan dari jarak jauh dengan menggunakan konsep Internet of Things.

. *Internet of Things* merupakan konsep yang menghubungkan perangkat ke internet dan memungkinkan perangkat IoT berkomunikasi satu sama lain melalui jaringan. IoT bisa digunakan untuk mengontrol alat elektronik yang dapat dijalankan dari jarak jauh dengan jaringan [3].

Penelitian, terkait yang sebelumnya pernah dilakukan berjudul “Sistem Monitoring dan Perancangan Alat Pendeteksi Kerusakan Lampu Penerangan Jalan Umum Otomatis Berbasis IoT” [4]. Sistem ini dibuat untuk mendeteksi jika terdapat lampu penerangan

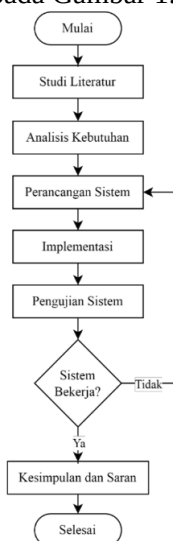
jalan umum yang mati dan mengirim pemberitahuan melalui telegram. Namun pada penelitian ini tidak menggunakan sensor PIR dan ultrasonik.

Penelitian berikutnya yang dilakukan berjudul "Sistem Kendali Jarak Jauh Beban Listrik Rumah Tangga Berbasis Internet of Things" [5]. Tujuan penelitian ini yaitu mengendalikan beban listrik rumah tangga tanpa dibatasi oleh jarak menggunakan sistem. Sistem kendali yang dibuat dapat dikontrol dan dimonitor statusnya dengan aplikasi Blink menggunakan smartphone. Kemudian pada penelitian ini tidak memantau penggunaan daya listrik.

Penelitian lain yang berjudul "Sistem Monitoring Konsumsi Daya Listrik Jarak Jauh Berbasis IoT" [6]. Tujuan penelitian yaitu membangun sistem untuk memantau daya listrik dengan mengimpelementasikan teknologi IoT. Sensor ZMPT101B berfungsi untuk membaca nilai tegangan AC dan sensor SCT 013-000 berfungsi membaca nilai arus AC. Arduino Uno R3 digunakan untuk mengirim data menggunakan Ethernet Shield diakses dengan Ubidots. Namun pada penelitian ini tidak menggunakan sistem kendali.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam membangun sistem pada penelitian ini, ada serangkaian tahapan dalam metode penelitian. Adapun diagram metode penelitian terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

2.1 Studi Literatur

Pada tahap ini, langkah pengumpulan data dan informasi sebagai referensi untuk membantu penelitian ini. Literatur yang digunakan mencakup berbagai sumber informasi, seperti buku-buku atau artikel yang berkaitan dengan subjek penelitian, jurnal-jurnal penelitian sebelumnya, dan data yang bisa dimanfaatkan untuk memperkuat penelitian ini.

2.2 Analisis Kebutuhan

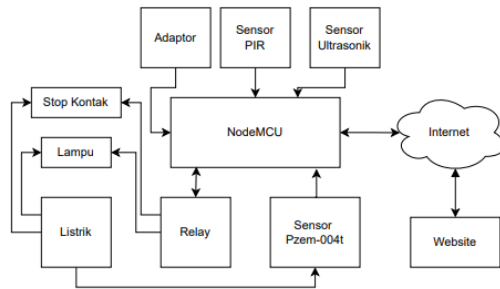
Kemudian tahap ini, langkah yang dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan untuk sistem yang dibangun. Diperlukan beberapa peranti perangkat keras. Analisis yang dilakukan terbagi menjadi kebutuhan perangkat lunak dan kebutuhan perangkat keras. Adapun kebutuhan perangkat lunak yaitu Laravel sebagai kerangka kerja PHP yang paling berguna untuk pemrograman pemula dalam membangun aplikasi [7]. PhpMyAdmin sebagai aplikasi open-source yang digunakan untuk mengelola dan mengatur database MySQL [8]. Arduino IDE merupakan perangkat lunak untuk menulis kode menggunakan bahasa pemrograman C/C++ yang dapat dijalankan pada mikrokontroler Arduino [9].

Kemudian kebutuhan perangkat perangkat keras yaitu, NodeMCU ESP32, sebagai mikrokontroler [10]. Sensor untuk mengukur tegangan, arus, dan daya listrik menggunakan sensor PZEM-004T [11], sensor PIR untuk mendeteksi pergerakan dengan mendeteksi adanya pancaran sinar infra merah [12], sensor ultrasonik untuk mendeteksi halangan/keberadaan suatu objek [13] dan relay dual channel sebagai saklar yang dioperasikan secara listrik sebagai sistem kendali [14].

2.3 Perancangan Sistem

Pada tahap ini, perancangan dibagi menjadi dua, yaitu perancangan perangkat lunak dan perancangan perangkat keras. Pada perancangan perangkat lunak yaitu, membuat rancangan sistem pada NodeMCU ESP32 dan perancangan sistem tampilan website. Kemudian pada perancangan perangkat keras, NodeMCU ESP32 digunakan sebagai sistem pemantau dan kendali untuk sensor PZEM-004T, sensor PIR, sensor ultrasonik dan modul

relay. Secara umum arsitektur sistem pada penelitian ini terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Arsitektur Sistem

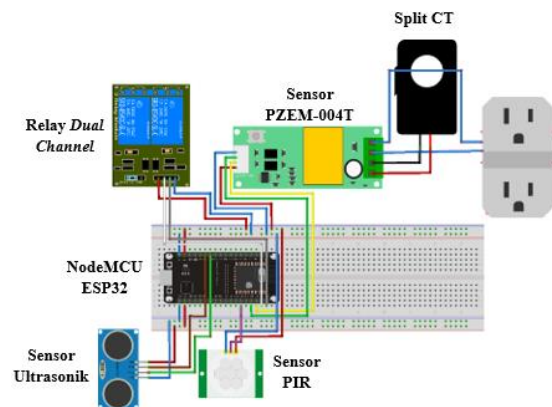
2.3.1 Perancangan Keseluruhan Sistem

Perancangan keseluruhan sistem merupakan gabungan keseluruhan perancangan alat dan sistem dari sistem pemantauan daya listrik dan sistem kendali pendeteksi keberadaan orang yang digabung menjadi satu sistem. Sensor PZEM-004T berfungsi untuk memantau penggunaan daya listrik. Pin 16(RX2) pada NodeMCU ESP32 digunakan untuk menerima data yang dikirim dari pin TX PZEM-004T dan pin 17(TX2) pada NodeMCU ESP32 digunakan untuk mengirimkan data ke pin RX pada PZEM-004T.

Selanjutnya sensor PIR dan sensor ultrasonik berfungsi untuk mendeteksi keberadaan orang dengan gerakan dan halangan di dalam kamar kos. Pada koneksi sensor PIR dengan NodeMCU digunakan tiga pin, pada NodeMCU GND sebagai pin ground. Pin IO 18 sebagai inputan. Pada koneksi sensor ultrasonik dengan pin trig pada sensor ultrasonik digunakan sebagai output untuk mengukur halangan dengan mengeluarkan gelombang ultrasonik yang terhubung dengan pin IO 12 pada NodeMCU ESP32 dan pin echo pada sensor ultrasonik digunakan sebagai input untuk menerima gelombang ultrasonik yang dipantulkan oleh objek yang terhubung dengan pin IO 13.

Kemudian modul relay dual channel berfungsi sebagai kendali pemutus arus untuk stop kontak dan lampu. Pin IO 22 sebagai input yang digunakan untuk mengendalikan relay_1 yang terhubung ke IN_1 pada modul relay dan pin IO 23 sebagai input yang digunakan untuk mengendalikan relay_2 yang terhubung ke IN_2 pada modul relay. Seluruh sensor dan modul relay membutuhkan tegangan sebesar 5 volt dari NodeMCU. Masing-masing sensor dan modul relay membutuhkan tegangan

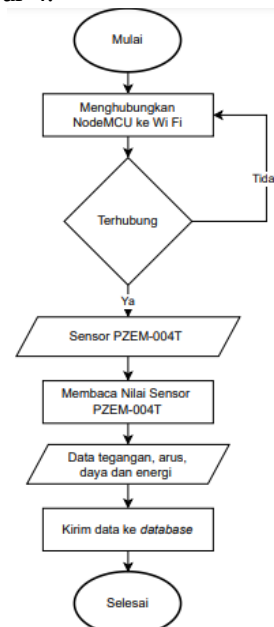
sebesar 5 volt dari NodeMCU. Adapun perancangan keseluruhan sistem terlihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Perancangan Keseluruhan Sistem

2.3.2 Perancangan Perangkat Lunak

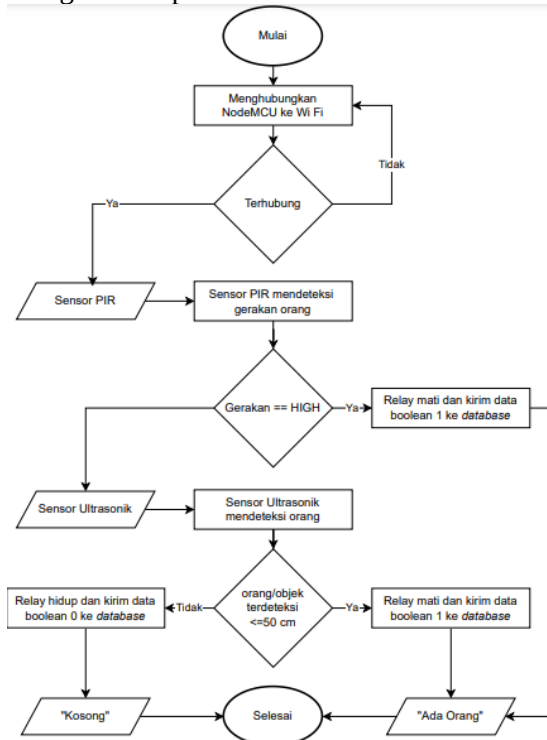
Menghubungkan NodeMCU ESP32 ke Wi Fi, kemudian sensor PZEM-004T sebagai input mengukur penggunaan listrik pada kamar kos. Kemudian data penggunaan listrik yang berisi arus, tegangan, daya dan energi dari sensor PZEM-004T akan dibaca oleh NodeMCU ESP32 dan dikirim ke database. Adapun diagram alir sistem pemantauan terlihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Sistem Pemantauan pada Website

Selanjutnya pada diagram alir sistem kendali dan pendeteksi keberadaan orang, sensor PIR dan sensor ultrasonik berfungsi untuk mendeteksi keberadaan orang pada ruangan dan relay digunakan sebagai pemutus arus listrik dengan kondisi relay akan aktif jika

diberikan sinyal input LOW. Proses pertama pada diagram yaitu menghubungkan NodeMCU ESP32 ke Wi Fi, kemudian dilanjutkan dengan sensor PIR mendeteksi pergerakan orang. Jika sensor PIR mendeteksi adanya gerakan orang maka NodeMCU ESP32 akan mematikan relay dan mengirim data boolean 1 atau true yang berarti “Ada Orang” ke database, jika tidak maka sensor ultrasonik akan mendeteksi ada orang yang terdeteksi dengan kondisi kurang dari 50 cm. Jika orang terdeteksi maka NodeMCU ESP32 akan mematikan relay dan mengirim data boolean 1 atau true yang berarti “Ada Orang” ke database jika tidak, NodeMCU akan menghidupkan relay dan mengirim data boolean 0 atau false yang berarti “Kosong” pada ruang kos. Adapun diagram alir sistem pendeteksi keberadaan orang terlihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Sistem Kendali dan Pendeteksi Keberadaan Orang

2.4 Implementasi

Tahap implementasi merupakan tahap untuk membangun sistem yang sebelumnya sudah dirancang. Implementasi ini dilakukan dengan merakit alat perangkat keras berdasarkan dengan perancangan. Kemudian dilanjutkan dengan perangkat lunak berupa pembuatan aplikasi berbasis website aplikasi berdasarkan rancangan yang telah dibuat.

Terakhir, melakukan integrasi yang mencakup perangkat lunak dan perangkat keras dengan mengunggah kode program pada perangkat lunak dan perangkat keras.

2.5 Pengujian Sistem

Selanjutnya dijalankan pengujian sistem. Pengujian sistem dijalankan untuk melihat keberhasilan terhadap sistem yang sudah selesai dibangun, baik dari setiap komponen perangkat maupun keseluruhan sistem adalah untuk menguji kinerja antar perangkat keras dan perangkat lunak.

Error atau galat merupakan perbedaan antara nilai perkiraan (aproksimasi) dengan nilai sebenarnya (eksak). Galat ini biasanya muncul karena proses pengukuran atau penggunaan pendekatan dalam perhitungan [15].

$$\text{Selisih} = \text{Nilai Sebenarnya} - \text{Nilai Pengukuran} \quad (2.1)$$

$$\text{Error Relatif}(\%) = \frac{(\text{Nilai Sebenarnya} - \text{Nilai Pengukuran})}{\text{Nilai Sebenarnya}} \times 100\% \quad (2.2)$$

$$\text{Akurasi} = 100\% - \text{Error Relatif}(\%) \quad (2.3)$$

2.6 Kesimpulan dan Saran

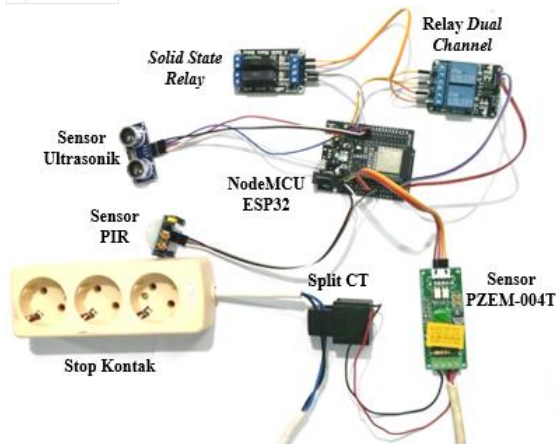
Setelah penelitian yang dilakukan berhasil, selanjutnya adalah menarik kesimpulan yang akan menjawab pertanyaan dirumusan masalah. Kesimpulan dibuat berdasarkan hasil dari pengujian sistem pada pembahasan sistem. Setelah menarik kesimpulan, saran dibuat agar mendapatkan hasil yang lebih baik pada penelitian berikutnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Sistem

3.1.1 Implementasi Keseluruhan Sistem

Komponen pada implementasi keseluruhan sistem yaitu, NodeMCU ESP32, sensor PZEM-004T, sensor PIR, sensor ultrasonik, relay dual channel, SSR, dan Stop Kontak. Seluruh Komponen dirakit menjadi satu sistem untuk memantau penggunaan daya listrik, mendeteksi keberadaan orang dan kendali penggunaan daya listrik secara otomatis dengan NodeMCU sebagai kendali. Adapun hasil penerapan dari keseluruhan sistem terlihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Implementasi Keseluruhan Sistem

3.1.2 Tampilan Halaman Beranda Website

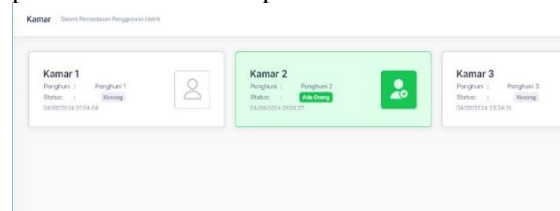
Halaman beranda berisi data penggunaan listrik dari seluruh kamar. Pada halaman beranda data yang ditampilkan yaitu checkbox, grafik dan tabel yang berisi penggunaan listrik. Adapun implementasi halaman beranda pada website terlihat pada Gambar 7.



Gambar 7. Implementasi Halaman Beranda

3.1.3 Tampilan Halaman Kamar pada Website

Halaman kamar merupakan halaman yang berisi jumlah kamar pada kos. Pada halaman ini keberadaan penghuni dapat dilihat dengan status “Ada Orang” dan “Tidak Ada Orang”. Adapun implementasi halaman kamar pada website terlihat pada Gambar 8.



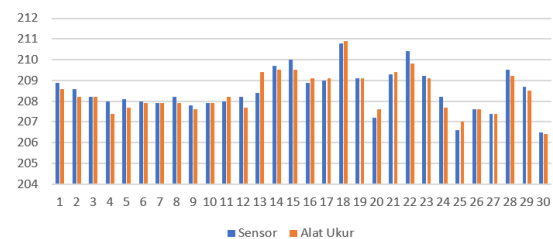
Gambar 8. Implementasi Halaman Kamar

3.2 Pengujian

3.2.1 Pengujian Sensor PZEM

Pada penelitian ini sensor PZEM-004T digunakan untuk memantau penggunaan daya tegangan, arus, daya dan energi listrik. Hasil pengujian dari sensor akan dibandingkan dengan hasil dari alat ukur multimeter dan wattmeter. Pengujian sensor PZEM-004T untuk tegangan dilakukan dengan perbandingan menggunakan multimeter. Hasil pengujian dari sensor PZEM-004T untuk tegangan terlihat pada Gambar 9.

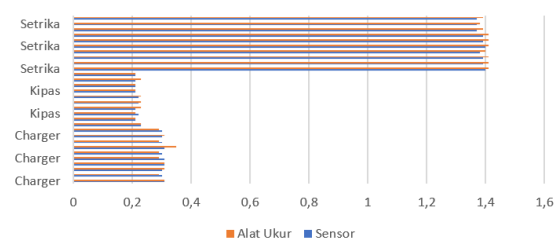
Perbandingan Nilai Tegangan pada Sensor dan Alat ukur



Gambar 9. Grafik Pengujian Tegangan Sensor PZEM-004T

Hasil yang diperoleh dari pembacaan sensor PZEM-004T untuk tegangan dengan pengukuran alat multimeter menghasilkan nilai rata-rata selisih 0,26 V, error relatif 0,12% dan nilai rata-rata akurasi sebesar 99,88%. Kemudian pengujian sensor PZEM-004T untuk arus dilakukan dengan perbandingan menggunakan wattmeter. Hasil dari pengujian sensor PZEM-004T untuk arus terlihat pada Gambar 10.

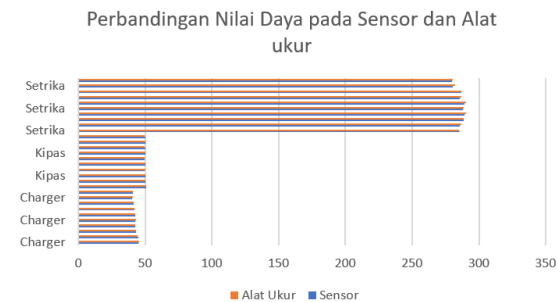
Perbandingan Nilai Arus pada Sensor dan Alat ukur



Gambar 10. Grafik Pengujian Arus Sensor PZEM-004T

Hasil yang diperoleh dari pembacaan sensor PZEM-004T pada tegangan dengan pengukuran alat dengan wattmeter menghasilkan nilai rata-rata selisih 0,01 A, error relatif sebesar 2,72% dan nilai rata-rata akurasi sebesar 97,28%. Kemudian pengujian pada sensor PZEM-004T untuk daya dilakukan dengan perbandingan menggunakan wattmeter.

Hasil pengujian sensor PZEM-004T untuk daya terlihat pada Gambar 11.



Gambar 11. Grafik Pengujian Daya Sensor PZEM-004T

Hasil yang diperoleh dari pembacaan sensor PZEM-004T untuk daya dengan pengukuran alat wattmeter menghasilkan nilai rata-rata dari selisih sebesar 0,36 W, error relatif sebesar 0,37% dan nilai rata-rata akurasi sebesar 99,63%.

3.2.2. Pengujian Sensor PIR

Pada penelitian ini sensor PIR digunakan untuk mendeteksi adanya gerakan orang. Sensor PIR memiliki output nilai output 0 (LOW) dan 1 (HIGH). Jika sensor bernilai 0 maka tidak terdeteksi gerakan orang dan relay akan mati, jika 1 maka sebaliknya. Pengujian yang dilakukan dengan jarak yang berbeda dari jarak 0-4 meter. Pengujian dilakukan 8 kali.

Tabel 1. Hasil Pengujian Sensor PIR

No	Deteksi	Jarak	Hasil
1	Ada Orang	0,5 Meter	Terdeteksi
2	Ada Orang	1 Meter	Terdeteksi
3	Ada Orang	1,5 Meter	Terdeteksi
4	Ada Orang	2 Meter	Terdeteksi
5	Ada Orang	2,5 Meter	Terdeteksi
6	Ada Orang	3 Meter	Terdeteksi
7	Ada Orang	3,5 Meter	Terdeteksi
8	Ada Orang	4 Meter	Tidak Terdeteksi

Pengukuran sensor PIR untuk dilakukan untuk menguji deteksi sensor dan membandingkan hasilnya dengan alat ukur meteran. Pada pengujian dengan jarak 0-4 meter didapati sensor berhasil mendeteksi pergerakan orang hingga 3.8 meter.

3.2.3 Pengujian Sensor Ultrasonik

Pada penelitian ini sensor ultra sonik berfungsi mendeteksi halangan objek dan orang

pada kondisi jika kurang dari 50 cm dengan output nilai 1 yang berarti ada orang dan 0 tidak ada orang. Jika sensor mendeteksi halangan kurang dari 50 cm maka output nilai 1 dan relay akan hidup, jika 0 maka sebaliknya. Pengujian pada sensor ultrasonik dilakukan pengambilan data sebanyak 15 kali.

Tabel 2. Pengujian Sensor Ultrasonik

Nilai Sensor	Meteran (cm)	Selisih (cm)	Error Relatif (%)	Akurasi (%)
48,9	50	1,1	2,2	97,8
49,15	50	0,85	1,7	98,3
49,7	50	0,3	0,6	99,4
49,12	50	0,88	1,76	98,24
48,88	50	1,12	2,24	97,76
49,5	50	0,5	1	99
49	50	1	2	98
48,9	50	1,1	2,2	97,8
49,7	50	0,3	0,6	99,4
49,5	50	0,5	1	99
48,8	50	1,2	2,4	97,6
49	50	1	2	98
49,36	50	0,64	1,28	98,72
49,5	50	0,5	1	99
49,55	50	0,45	0,9	99,1
Hasil Rata-Rata		0,8	1,55	98,45

Pengujian akurasi pengukuran sensor ultrasonik dilakukan secara acak untuk melihat nilai sensor dan membandingkan hasilnya dengan alat ukur yang sebenarnya. Hasil yang diperoleh dari pembacaan sensor ultrasonik dengan pengukuran meteran menghasilkan nilai rata-rata dari selisih sebesar 0,8 cm, error relatif sebesar 1,55% dan nilai rata-rata akurasi sebesar 98,45%.

3.2.4. Pengujian Keseluruhan

Pada pengujian keseluruhan ini NodeMCU ESP32 yang tersambung dengan sensor PZEM-004T, sensor PIR, sensor inframerah, relay dual channel, dan solid state relay. Pengujian dilakukan tiga hari selama enam jam dan hasil data dapat dilihat pada website. Adapun keseluruhan pengujian terlihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Pengujian Keseluruhan

No	Hari ke	Jam	Hasil Deteksi	Data Hasil Sensor			
				Tegangan (V)	Arus (A)	Daya (W)	Energi (kWh)
1	Hari ke 1	14:05	Ada Orang	198,1	0,11	14,5	0
2	Hari ke 1	15:05	Ada Orang	191,3	0,37	58,3	0,05
3	Hari ke 1	16:05	Ada Orang	194	0,13	2,1	0,08
4	Hari ke 1	17:05	Ada Orang	195,5	0,28	43,1	0,09
5	Hari ke 1	18:05	Kosong	181,8	0,03	0	0,12
6	Hari ke 1	19:05	Ada Orang	185,9	0,15	6,8	0,13
7	Hari ke 1	20:04	Ada Orang	197	0,19	15	0,13
8	Hari ke 2	06:00	Ada Orang	209,9	0,22	38,4	0
9	Hari ke 2	07:00	Kosong	213,7	0,03	0	0,03
10	Hari ke 2	08:00	Ada Orang	216,5	0,17	36,4	0,05
11	Hari ke 2	09:00	Ada Orang	213,9	0,23	45,1	0,08
12	Hari ke 2	10:00	Kosong	206,8	0,03	0	0,10
13	Hari ke 2	11:00	Ada Orang	207	0,29	55,8	0,11
14	Hari ke 2	12:00	Ada Orang	205,8	0,23	44,4	0,15
15	Hari ke 3	07:00	Ada Orang	212,7	0,17	36,1	0,01
16	Hari ke 3	08:00	Kosong	210,1	0,03	0	0,04
17	Hari ke 3	09:00	Ada Orang	224,5	0,22	45,7	0,08
18	Hari ke 3	10:00	Ada Orang	211,2	0,22	41,7	0,13
19	Hari ke 3	11:00	Kosong	210,5	0,03	0	0,16
20	Hari ke 3	12:00	Ada Orang	210,8	0,26	48,3	0,18

Pada Tabel 3 diketahui pada pengujian keseluruhan, sistem dapat memutus daya listrik saat kamar kos terdeteksi kosong dan daya listrik mengalir saat kamar kos terdeteksi ada orang. Pengujian keseluruhan sistem menampilkan data 3 hari selama 6 jam perhari dengan frekuensi pengambilan data setiap 1 menit, sehingga didapati penggunaan daya listrik dan deteksi keberadaan orang pada kamar kos. Tarif listrik ditetapkan berdasarkan kilowatt-jam (kWh), untuk pelanggan rumah tangga golongan 1 dengan daya 1.300 VA ke atas, tarif listrik per kWh sekitar Rp 1.444,70. Sementara itu, pelanggan rumah tangga dengan daya 900 VA nonsubsidi dikenakan tarif sekitar Rp 1.352 per kWh. Pada penelitian ini tarif yang digunakan yaitu Rp 1.444,70 per kWh.

Pada hari pertama diketahui penggunaan daya listrik pada hari pertama sebanyak 0,13 kWh dengan biaya yaitu Rp. 187,72, pada hari kedua dengan daya 0,15 kWh dan biaya Rp. 216,6, dan pada hari ketiga dengan daya 0,2 kWh dan biaya Rp. 288,8.

4. KESIMPULAN

Hasil dari implementasi sistem pemantauan dapat menampilkan penggunaan daya serta biaya listrik yang digunakan pada tampilan di website. Kemudian sistem kendali penggunaan daya listrik dapat berjalan dengan baik, sistem dapat memutus daya listrik saat tidak terdeteksi orang didalam kamar kos.

Hasil pendeteksian dari sensor PZEM-004T dapat mengukur penggunaan daya listrik dengan baik, untuk tegangan didapati hasil rata-rata akurasi 99,88%, dengan nilai rata-rata dari error relatif sebesar 0,12 V, untuk arus didapati hasil rata-rata akurasi 97,28%, dengan nilai rata-rata dari error relatif sebesar 0,01 A dan untuk daya didapati hasil rata-rata akurasi 99,63%, dengan nilai rata-rata dari error selisih sebesar 0,36 W dan nilai rata-rata error relatif sebesar 0,37%. Sensor PIR digunakan untuk mendeteksi pergerakan orang dengan jarak 0 sampai 3.8 meter. Sensor ultrasonik digunakan untuk mendeteksi objek dengan rata-rata akurasi 98,45% dengan error selisih 0,8 cm.

DAFTAR PUSTAKA

[1] M. Rosadi dan B. Syamsul, "Faktor-



- faktor yang Mempengaruhi Konsumsi Listrik di Indonesia,” *J. Kaji. dan Ekon. Pembang.*, vol. 1, no. 1, hal. 273–286, 2019, [Daring]. Tersedia pada: <https://revistas.ufrj.br/index.php/rce/article/download/1659/1508%0Ahttp://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/qre/article/view/1348%5Cnhttp://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09500799708666915%5Cnhttps://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Educa>
- [2] A. Furqon, A. B. Prasetijo, dan E. D. Widiyanto, “Rancang Bangun Sistem Monitoring dan Kendali Daya Listrik pada Rumah Kos Menggunakan NodeMCU dan Firebase Berbasis Android,” *Techne J. Ilm. Elektrotek.*, vol. 18, no. 02, hal. 93–104, 2019, doi: 10.31358/techne.v18i02.202.
- [3] Y. Efendi, “Internet Of Things (Iot) Sistem Pengendalian Lampu Menggunakan Raspberry Pi Berbasis Mobile,” *J. Ilm. Ilmu Komput.*, vol. 4, no. 2, hal. 21–27, 2018, doi: 10.35329/jiik.v4i2.41.
- [4] R. Samsinar, F. Fadliandi, dan D. Cahyadi, “Sistem Monitoring dan Perancangan Alat Pendeteksi Kerusakan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Otomatis Berbasis Internet of Thing (Iot),” *Resist. (Elektronika Kendali Telekomun. Tenaga List. Komputer)*, vol. 4, no. 2, hal. 169, 2021, doi: 10.24853/resistor.4.2.169-172.
- [5] H. Hermansyah, N. A. Rahmawati, dan A. Achmad, “Sistem Kendali Jarak Jauh Beban Listrik Rumah Tangga Berbasis Internet of Things (IoT),” *Jambura Phys. J.*, vol. 5, no. 1, hal. 29–36, 2023, doi: 10.34312/jpj.v5i1.19026.
- [6] J. Lianda, D. Handarly, dan A. Adam, “Sistem Monitoring Konsumsi Daya Listrik Jarak Jauh Berbasis Internet of Things,” *JTERA (Jurnal Teknol. Rekayasa)*, vol. 4, no. 1, hal. 79, 2020, doi: 10.31544/jtera.v4.i1.2019.79-84.
- [7] Z. Subecz, “Web-development with Laravel framework,” *Gradus*, vol. 8, no. 1, hal. 211–218, 2021, doi: 10.47833/2021.1.csc.006.
- [8] R. F. Ramadhan dan R. Mukhaiyar, “Penggunaan Database Mysql dengan Interface PhpMyAdmin sebagai Pengontrolan Smarthome Berbasis Raspberry Pi,” *JTEIN J. Tek. Elektro Indones.*, vol. 1, no. 2, hal. 129–134, 2020, doi: 10.24036/jtein.v1i2.55.
- [9] E. A. Prastyo, “Software Arduino IDE,” *Arduino Indonesia*, 2018. <https://www.arduinoindonesia.id/2018/07/software-arduino-ide.html>
- [10] M. N. Nizam, Haris Yuana, dan Zunita Wulansari, “Mikrokontroler Esp 32 Sebagai Alat Monitoring Pintu Berbasis Web,” *JATI (Jurnal Mhs. Tek. Inform.*, vol. 6, no. 2, hal. 767–772, 2022, doi: 10.36040/jati.v6i2.5713.
- [11] Y. Wijanarko dkk., “Implementation of Smart Grid System on Alternative Energy of Floating Houses at Musi River Bank Estuary of The Ogan River,” *Proc. 5th FIRST T1 T2 2021 Int. Conf. (FIRST-T1-T2 2021)*, vol. 9, hal. 232–238, 2022, doi: 10.2991/ahe.k.220205.041.
- [12] A. Juliansyah, R. Ramlah, dan D. Nadiani, “Sistem Pendeteksi Gerak Menggunakan Sensor PIR dan Raspberry Pi,” *JTIM J. Teknol. Inf. dan Multimed.*, vol. 2, no. 4, hal. 199–205, 2021, doi: 10.35746/jtim.v2i4.113.
- [13] T. M. Jowangkay, “Simulasi Sistim Keamanan Rumah Menggunakan Sensor Ultrasonik Hc Sr-04 Dengan Arduino,” 2016, [Daring]. Tersedia pada: <http://repository.polimdo.ac.id/609/1/Théo Jowangkay.pdf>
- [14] S. P. Santosa dan R. M. W. Nugroho, “Rancang Bangun Alat Pintu Geser Otomatis Menggunakan Motor DC 24 V,” vol. 9, no. 1, hal. 38–45, 2021.
- [15] A. M. Fadillah, “Perbandingan metode 1/3 Simpson dengan Metode Romberg dalam Penyelesaian Integral Rangkap Dua,” *Digit. Repos. Unila*, vol. 11, no. 1, hal. 1–14, 2019, [Daring]. Tersedia pada: <http://digilib.unila.ac.id/54608>